UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

“CONCEPTOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA”

Juan Vargas

Geografía

Según Eratóstenes Geografía, significa “descripción de la tierra”; proviene del griego geo = tierra + grafo = escribir.

La Geografía estudia aspectos estrictamente físicos, como el clima, la geología, geomorfología, hidrología, vegetación entre otras variables. En cuanto a la sociedad, la geografía estudia la economía, cultura, población e historia.

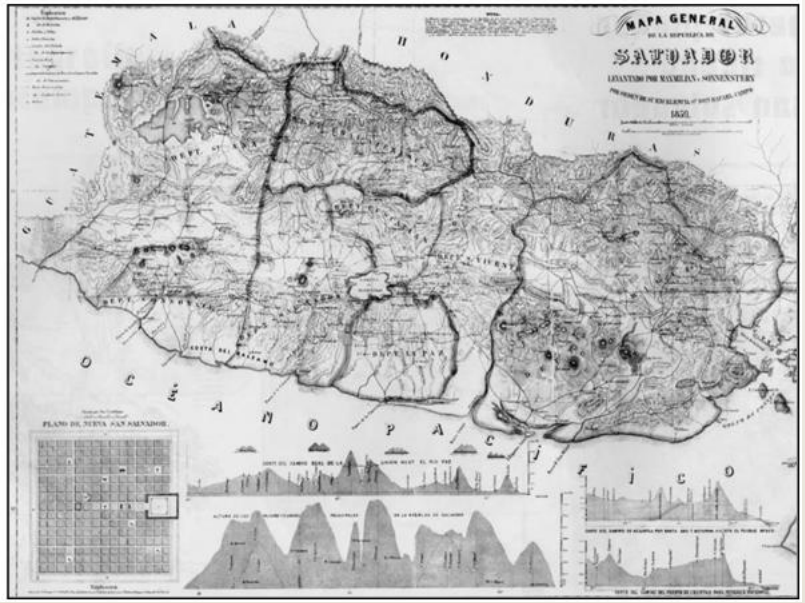
Cartografía

- Arte y ciencia de representar gráficamente una porción de la superficie de la tierra en un plano utilizando símbolos convencionales (DEC 2003) y a una escala reducida (Raisz y Mantero 1985).
- Son las formas de expresión y representación que los seres humanos han hecho para comunicar y transmitir los acontecimientos sucedidos en la tierra y el mar (Martinelli y Graça 2003).

Mapa

- Mapa es un medio de almacenar y presentar información geográfica y consiste de un conjunto de puntos, líneas y polígonos, y otros elementos cartográficos cuya localización está referida a un sistema de coordenadas. (Gutiérrez Puebla y Gould 2000).

Figura 1. Imago Mundi de Babilonia (600 Ac) Britis Museum (Arise.Org 2012).



Elaborado por
Sonnenstern en
aparece la defini
departamentale

Mapa temático

- Mapa temático, en el cual la variable principal se expresa sobre la cartografía base o fundamental, esta última referida a límites de cantón, municipios, departamentos, red vial e hídrica, límites de cuencas, entre otros; pudiéndose trabajar por separado cada una de acuerdo a las necesidades.

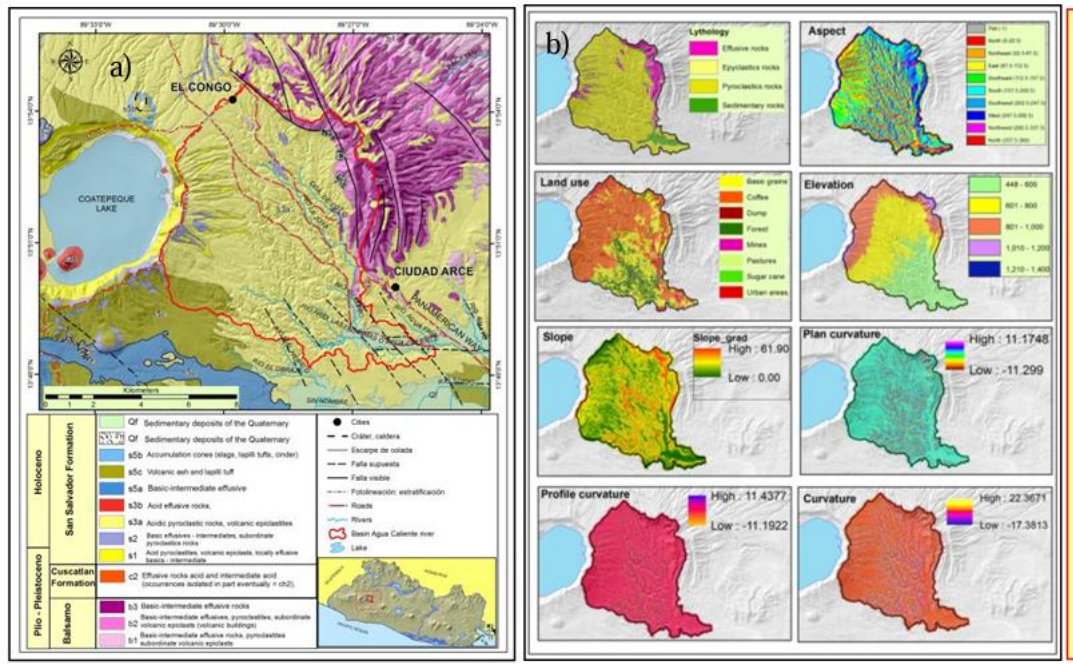


Figura 4. a) Mapa temático de Litología caldera volcánica de Coatepeque en El Salvador. Modificado de Mapa Geológico de El Salvador, escala 1:100000. b) Mapas temáticos de variables predictoras para evaluación de la susceptibilidad a deslizamiento (Hernández Martínez 2017)

Otros mapas específicos son: los mapas de censos poblacionales, pobreza, remesas o cualquier variable socioeconómica, vertidos sobre la cartografía base. Especialmente útil es el mapa en relieve (Hillshade o mapa de sombras), que es una representación tridimensional del terreno.

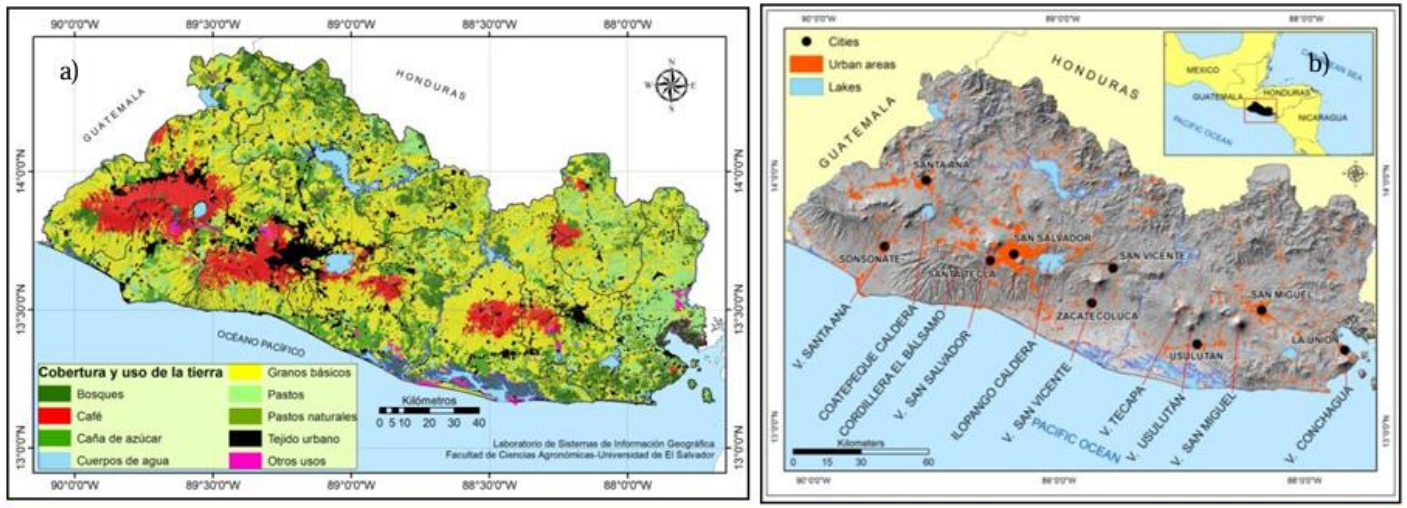
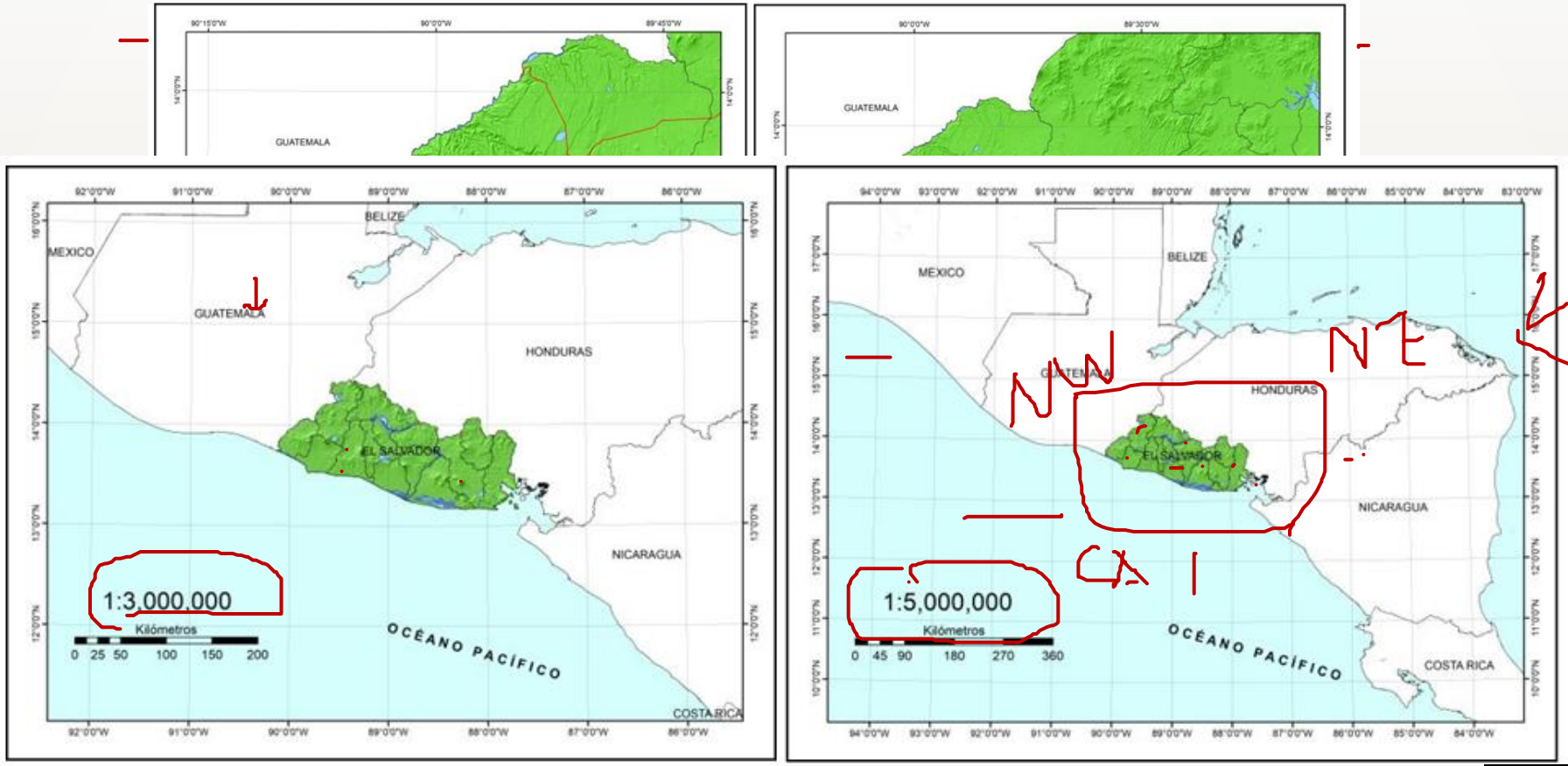
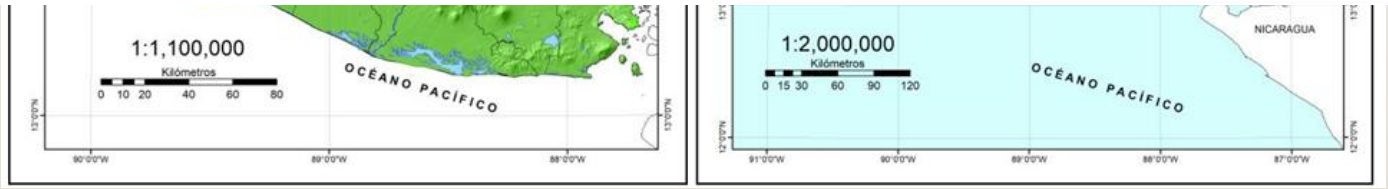


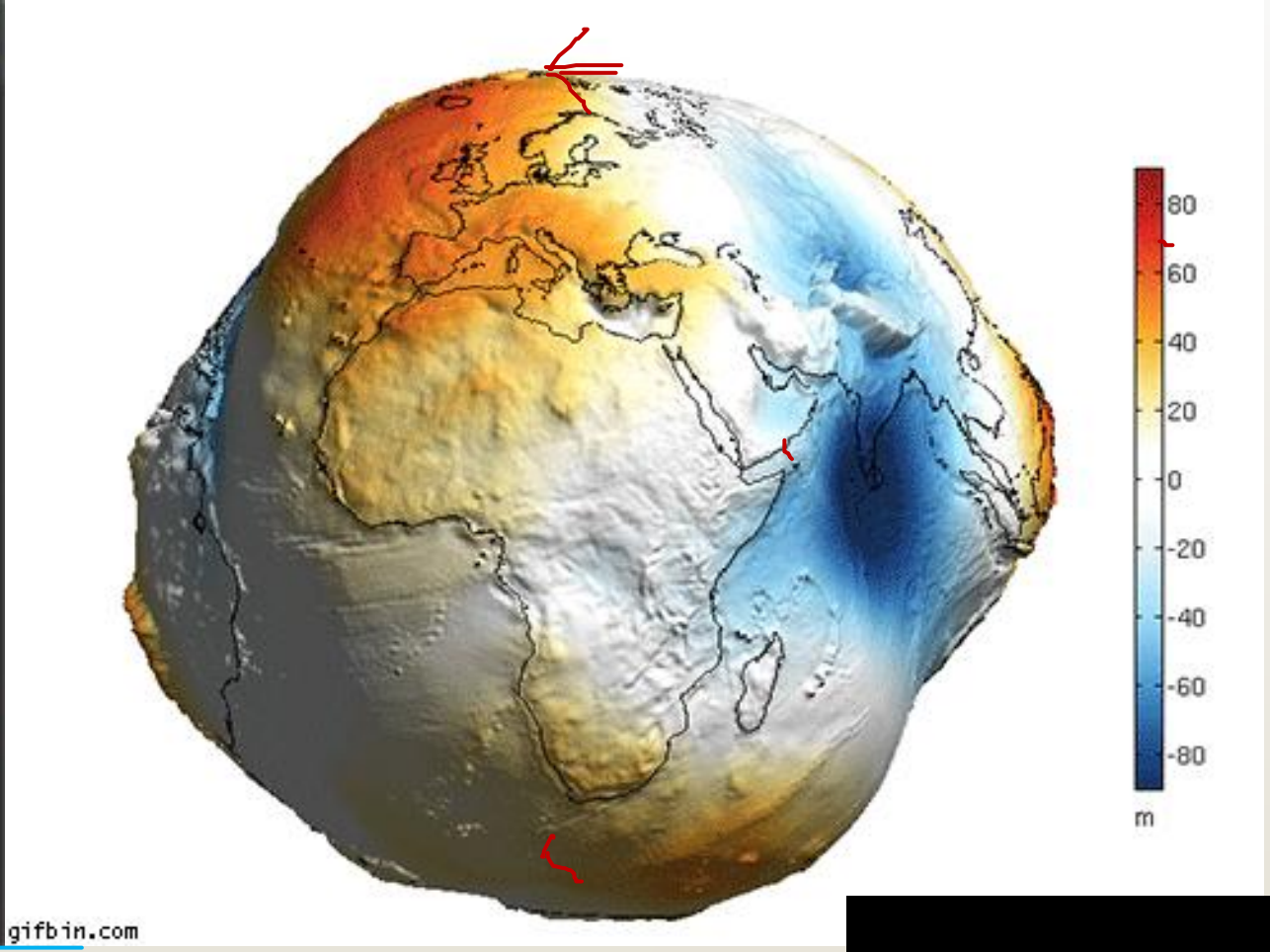
Figura 5. a) Mapa de cobertura y uso de la tierra, b) Mapa de sombreado del relieve (Hillshade) de El Salvador. (Fuente: Laboratorio GIS Facultad de Ciencias Agronómicas-Universidad de El Salvador).

Escala l mapa y
su co a que el
nume

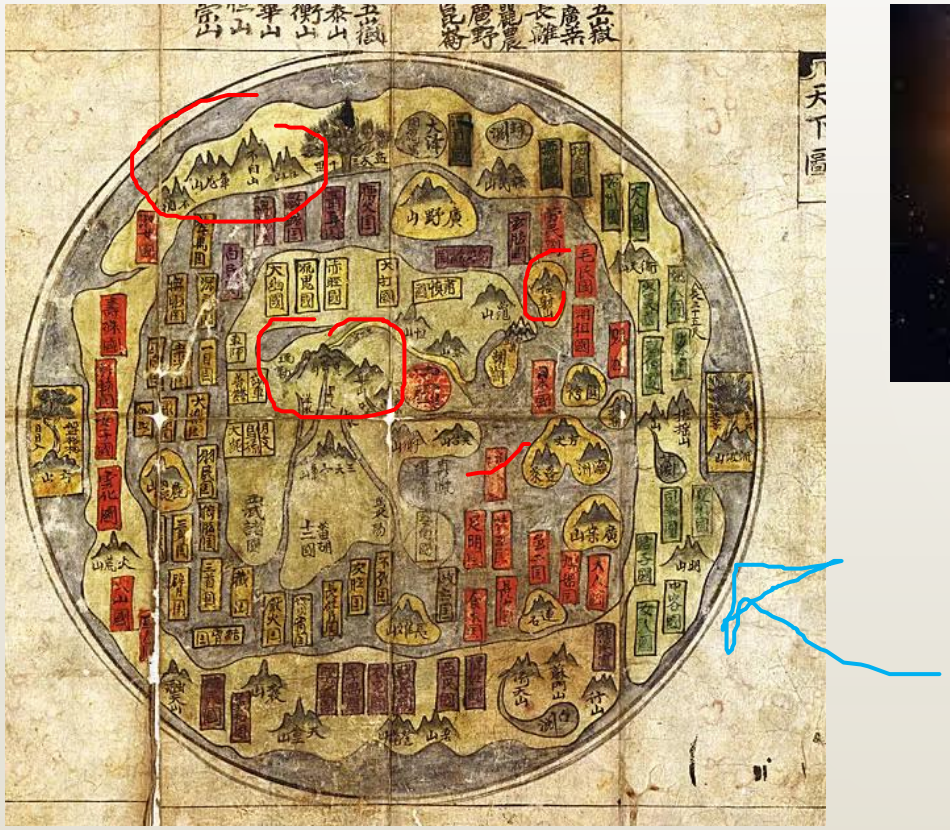
1/E = l
1/E = d
terren
En fun
1. Esc
2. Esc
3. Esc
topog
1:10,0
1:1,00


GUATEMALA
MEXICO
BELIZE
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
OCÉANO PACÍFICO
1:3,000,000
Kilómetros
0 25 50 100 150 200
1:5,000,000
Kilómetros
0 45 90 180 270 360

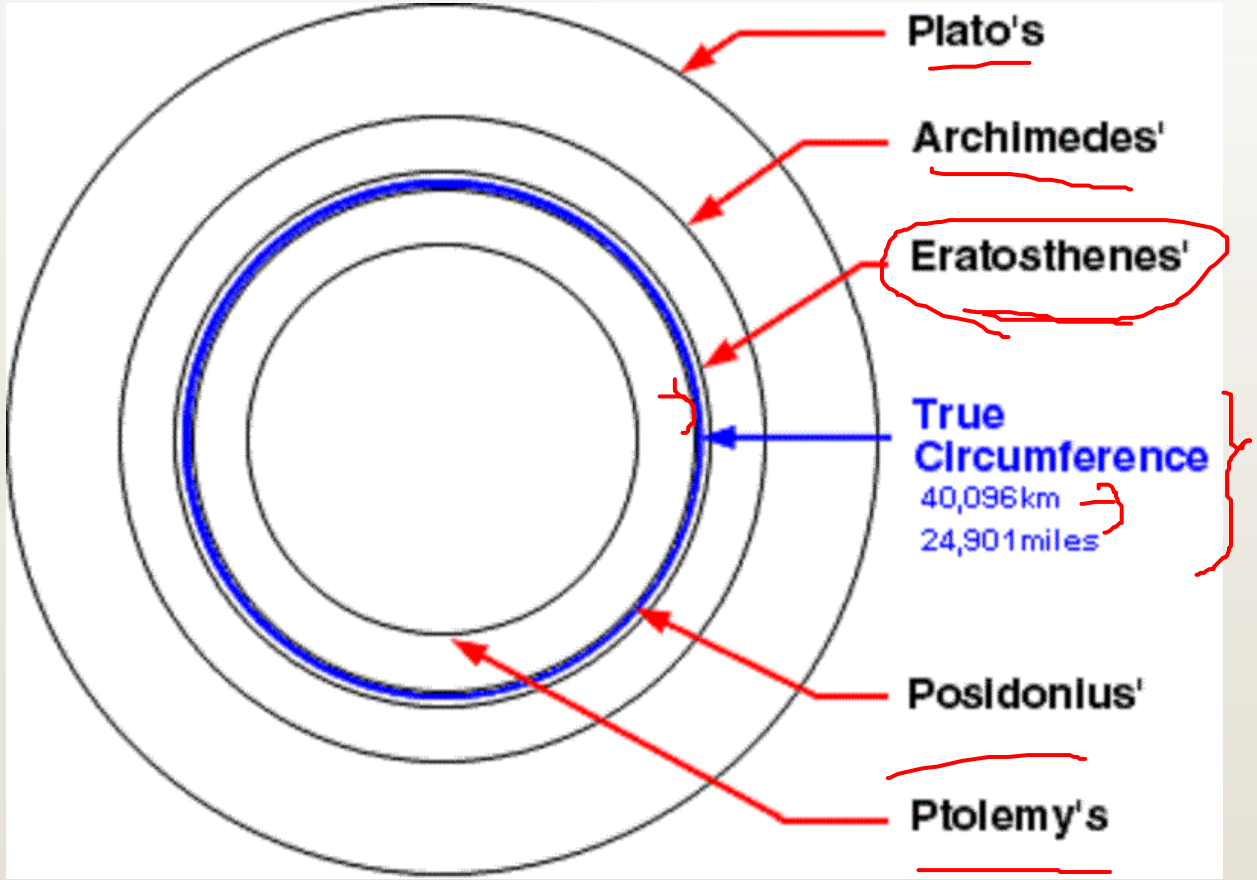

1:1,100,000
Kilómetros
0 10 20 40 60 80
OCÉANO PACÍFICO
1:2,000,000
Kilómetros
0 15 30 60 90 120
NICARAGUA
OCÉANO PACÍFICO


80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
m
gifbin.com

Teorías de la forma de la tierra



Geodesia básica



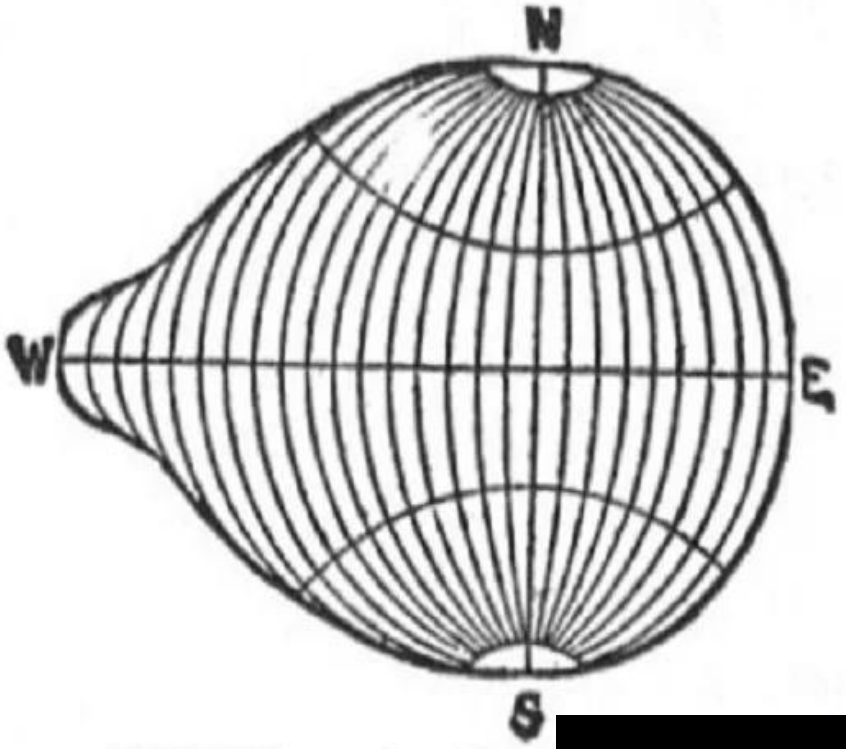
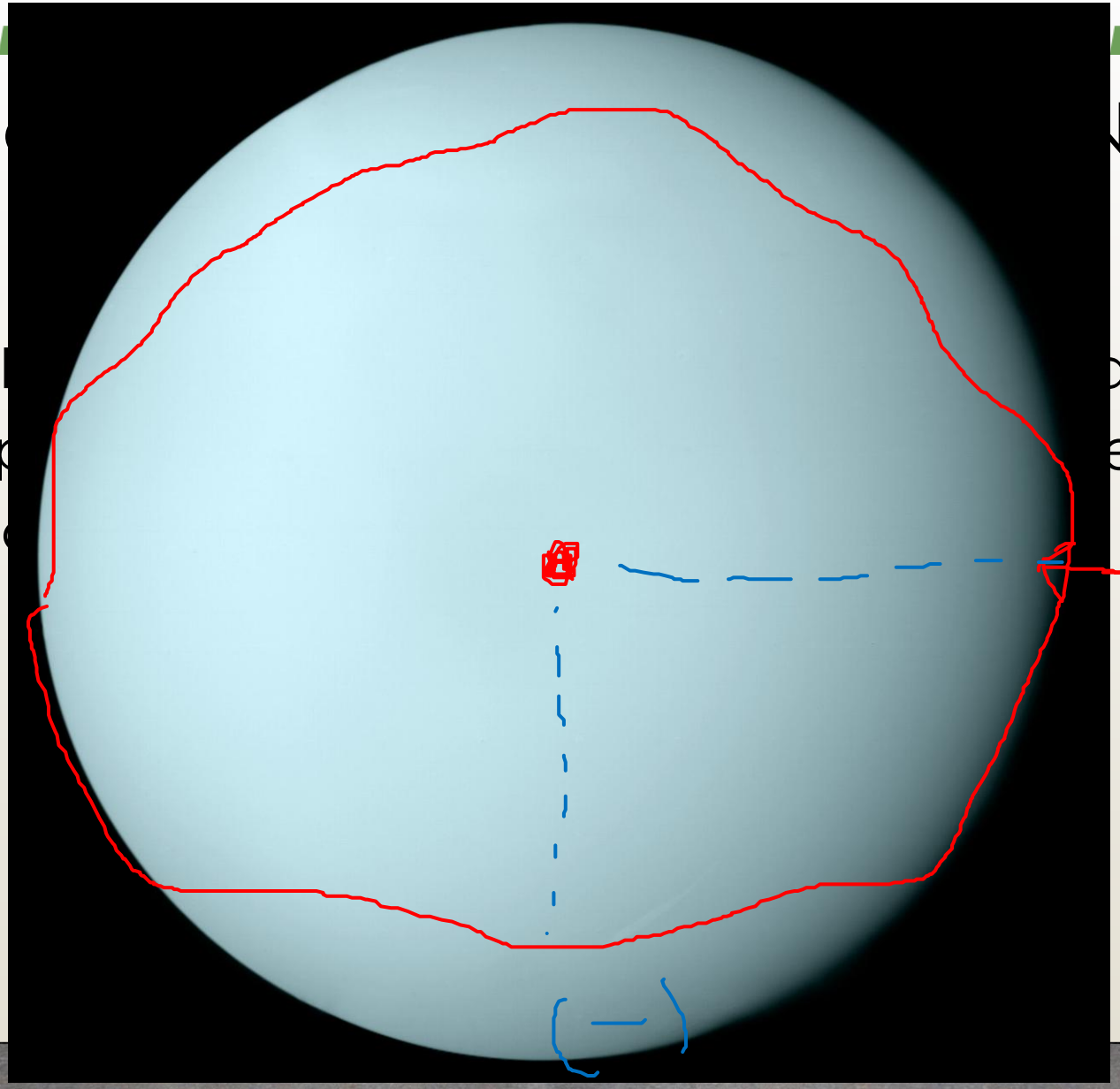


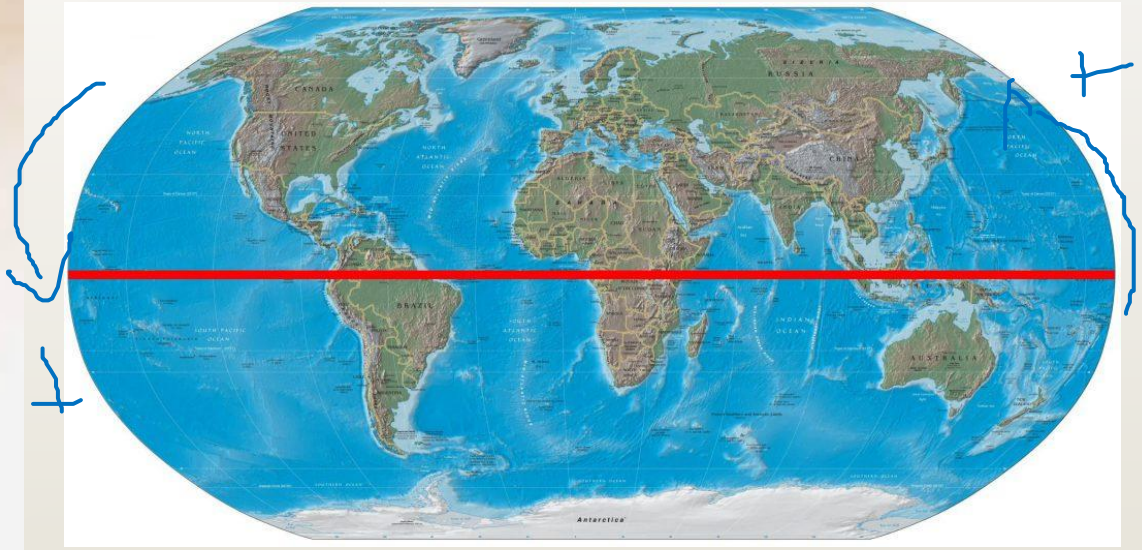
FIGURE 89. *The pear-shaped Earth o*
(From *Paradise Found*; William Fairfield

La Ley d Newton

En 1687 Gravitación Universal. que se atraen dos cuerp e sus masas dividido p

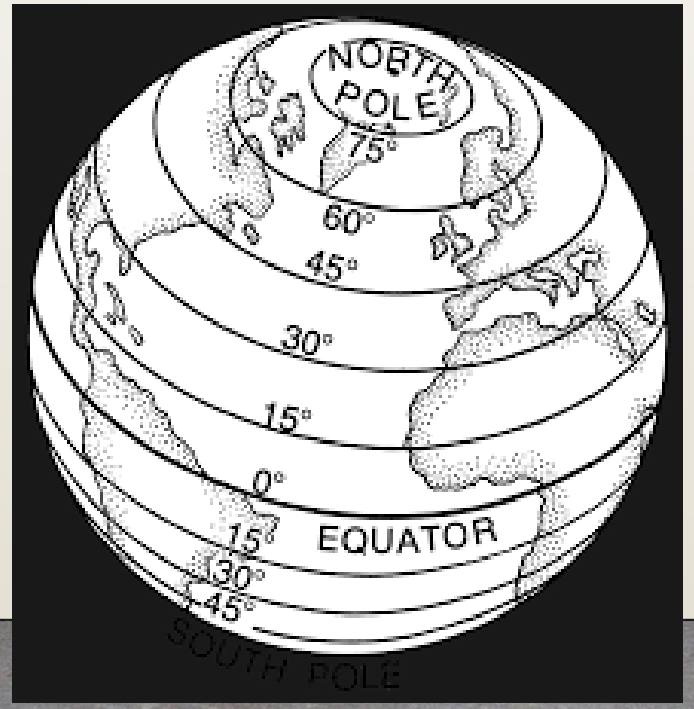


Jean Richer


CANADA
UNITED STATES
RUSSIA
China
BRAZIL
AUSTRALIA
Antarctica

¿Por qué la tierra no es redonda?

Si la intensidad gravitatoria era mayor en Francia que en el ecuador, eso solo podía indicar que la distancia del ecuador al centro de la Tierra fuera mayor en el ecuador que en Francia.

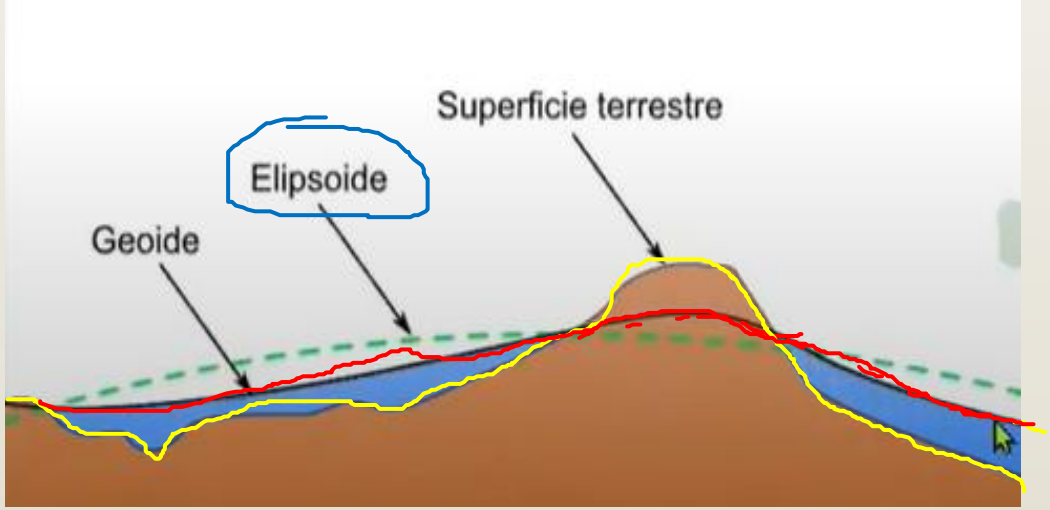


¿Cómo podía ser esto posible?

Newton propuso que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que estaba ligeramente ovalada. De hecho, según sus cálculos el diámetro polar de nuestro planeta debía ser un 0,5% más corto que el diámetro ecuatorial. Estos cálculos no se alejan tanto de la cifra real del 0,3%

Geodesia

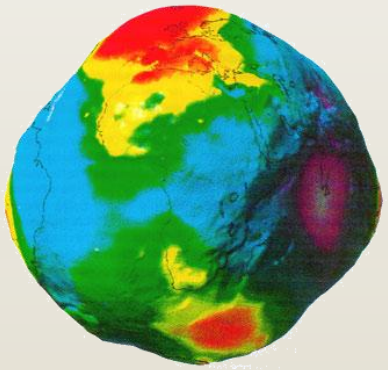
Ciencia que tiene por objeto definir la forma de la tierra, describir con detalle, su campo de gravedad y estudiar las variaciones eventualmente de éste en el tiempo

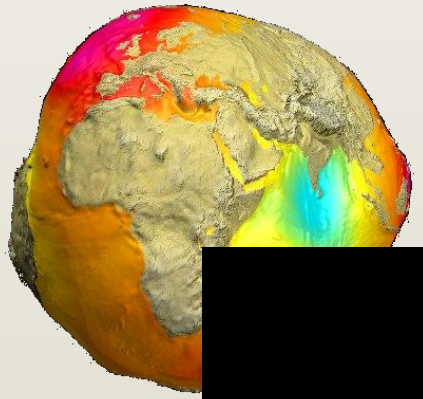


Geoide

Se define como la superficie equipotencial respecto a la fuerza de gravedad al nivel medio del mar, y que en la dirección de la gravedad es perpendicular en todos los lugares.

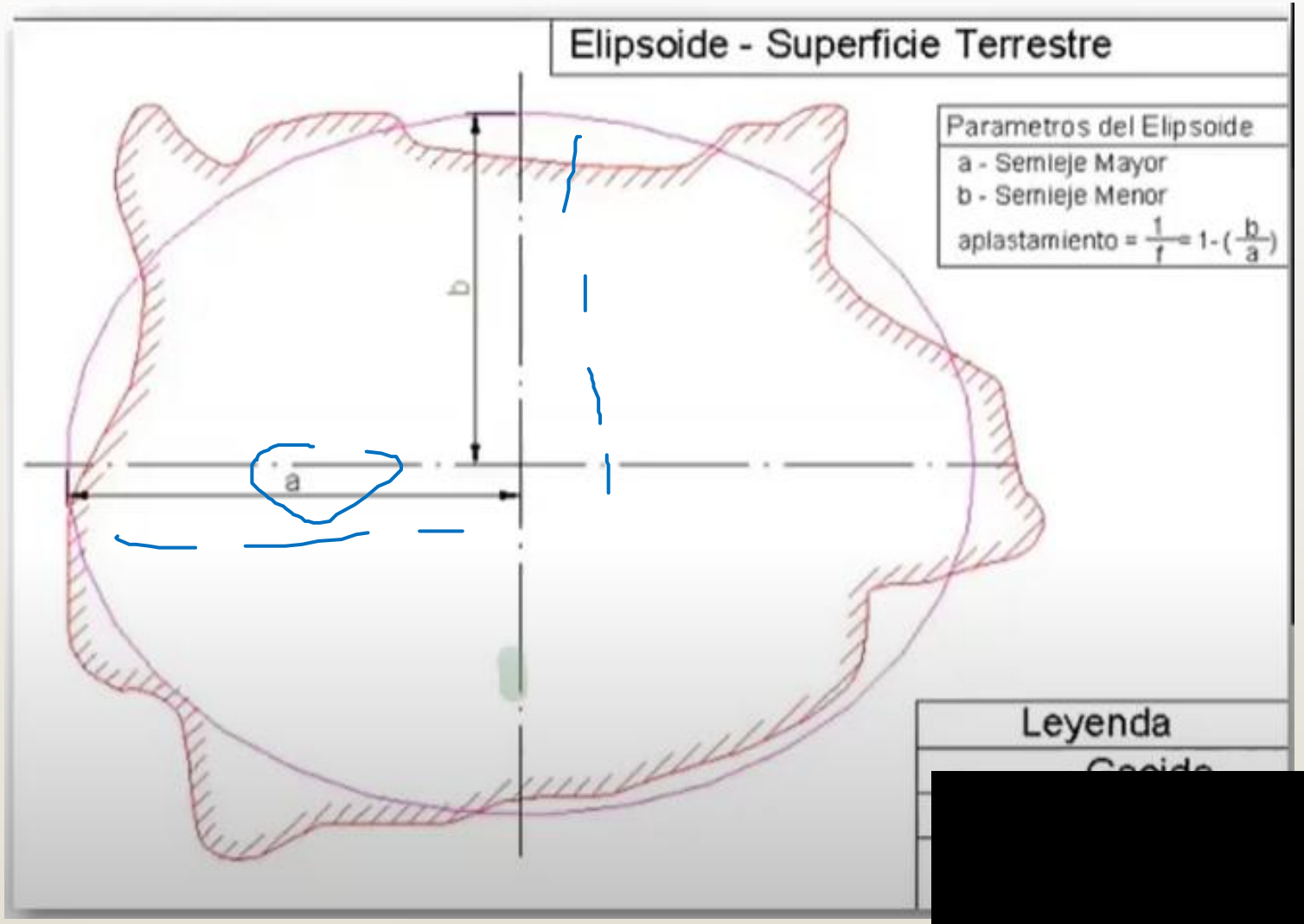
El geoide, coincide con la superficie media del mar en sus partes oceánicas y está por debajo de la corteza terrestre en las zonas continentales.





Los parámetros necesarios para definir un elipsoide son tres:

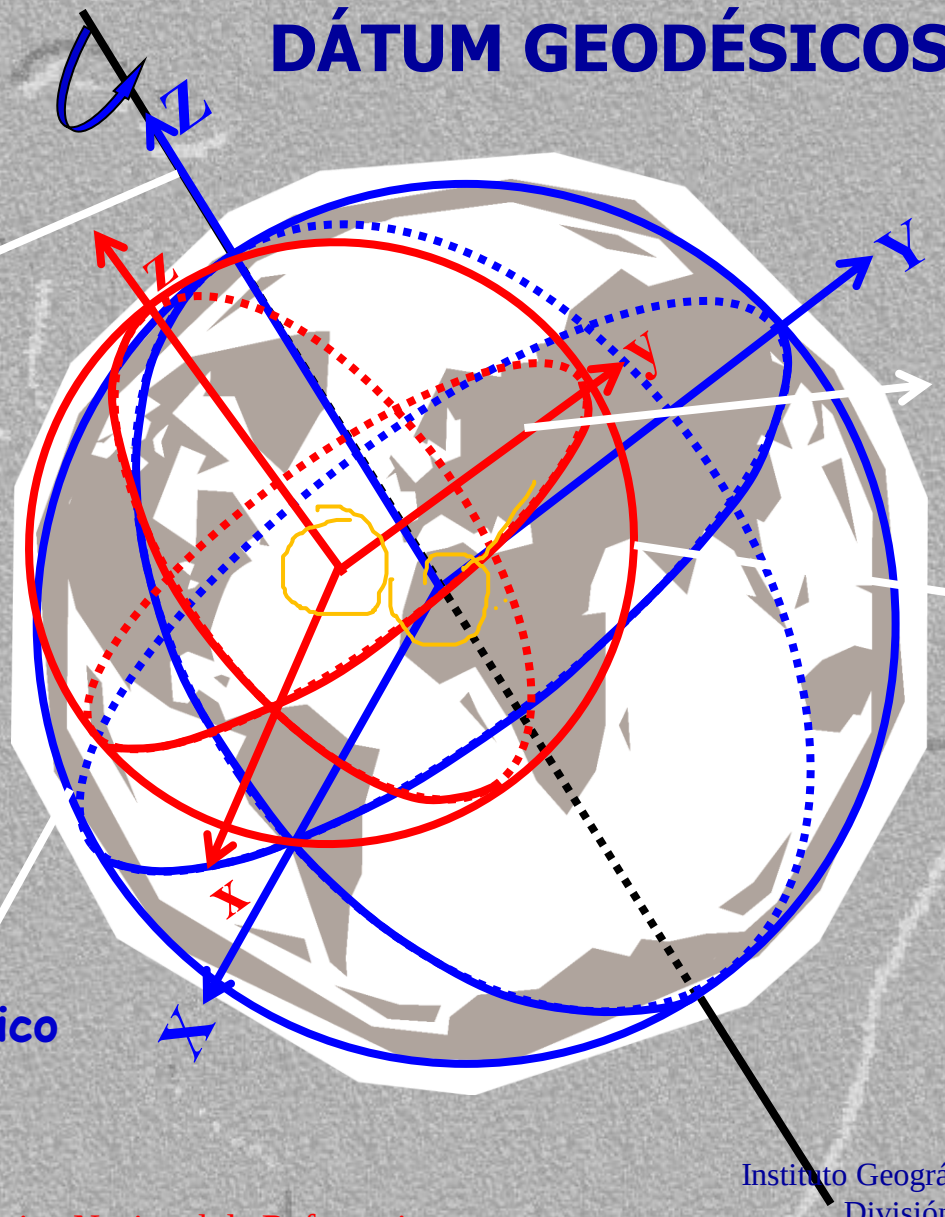
Radio polar = b
Radio ecuatorial = a
Aplastamiento = f = (a - b) / a



Elipsoide

1. Es la figura geométrica engendrada por la revolución de una elipse sobre su eje menor.
2. Para efectuar los cálculos de paso del geoide al elipsoide, se hace coincidir tangencialmente a este con el geoide en un punto llamado ***Datum***.
3. A medida que sucesivas observaciones van proporcionando un conocimiento más exacto del geoide, se calculan elipsoides que mejor se adaptan al geoide.

SISTEMAS DE REFERENCIA Y DÁTUM GEODÉSICOS



Sistema de Referencia Geocéntrico

Sistema Local de Referencia

Dátum Geodésico Local

Dátum Geocéntrico

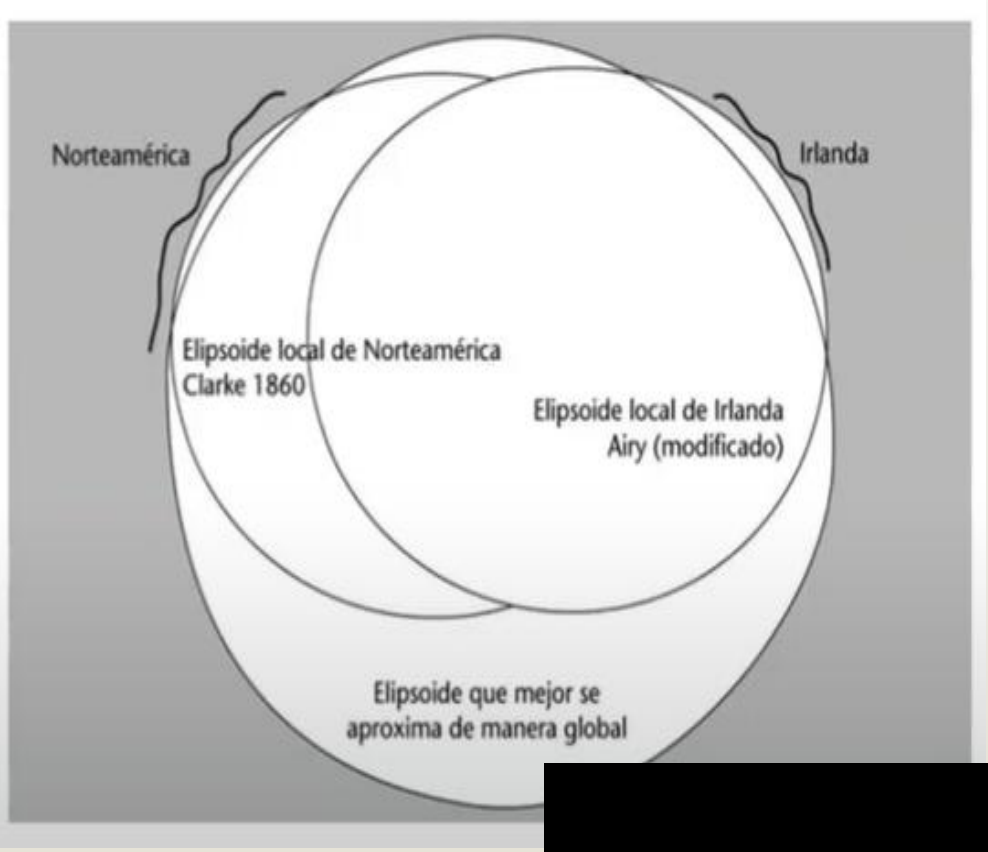
MAGNA: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
División de Geodesia
geodesia@igac.gov.co

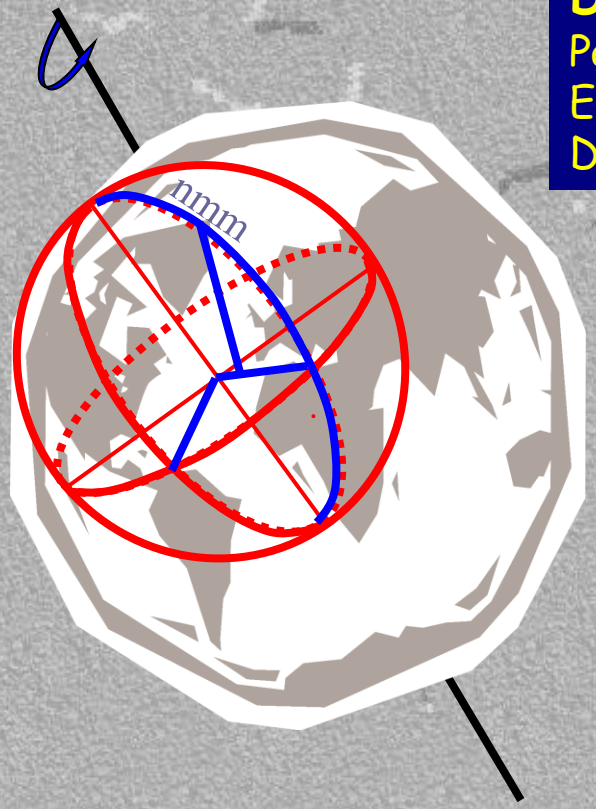
Tabla 1. Listado de algunos elipsoides de referencia con sus parámetros

Nombre	a	b	1/f
Australian National	6.378.160,0	6.356.774,719	298,25
Bessel 1841	6.377.397,155	6.356.078,963	299,152813
Clarke 1866	6.378.206,4	6.356.583,8	294,978698
Clarke 1880	6.378.249,145	6.356.514,87	293,465
Everest 1956	6.377.301,243	6.356.100,228	300,8017
Fischer 1968	6.378.150,0	6.356.768,337	298,3
GRS 1980	6.378.137,0	6.356.752,314	298,257222
International 1924 (Hayford)	6.378.388,0	6.356.911,946	297,0
SGS85 6.378.136,0	6.356.751,302	298,257	
South American 1969	6.378.160,0	6.356.774,719	298,25
WGS72	6.378.135,0	6.356.750,52	298,26
WGS84	6.378.137,0	6.356.752,314	298,257224

Fuente: Peter H. Dana. Departamento de Geografía, Universidad de Texas en Austin.



SISTEMAS GEODÉSICOS LOCALES
(Dátum Horizontales)



Dátum Bogotá
País: Colombia
Elipsoide: Internacional
Distancia al geocentro: 535 m

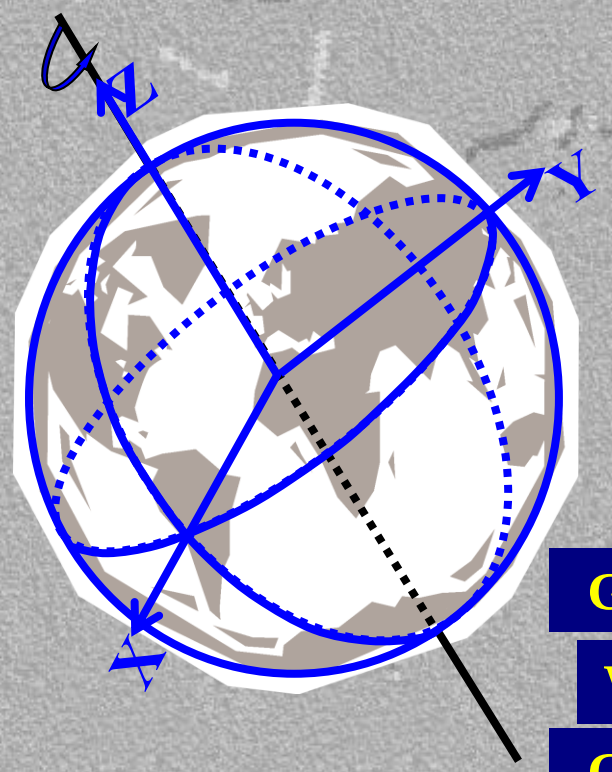
Dátum Campo Inchauspe
País: Argentina
Elipsoide: Internacional
Distancia al geocentro: 220 m

Dátum North American 1927
País: Caribe, América Central, Cuba, México, etc.
Elipsoide: Clarke, 1866
Distancia al geocentro: 230 m

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
División de Geodesia
geodesia@igac.gov.co

Datum Norteamericano de 1927 (NAD27)

SISTEMAS GEODÉSICOS GLOBALES
(Dátum Geocéntrico)



Sistema coordenado:
Origen = Centro de masas terrestres
Eje Z = Eje de rotación terrestre

Elipsoide
Velocidad angular de rotación
Masa

WGS60 (World Geodetic System, 1960)

WGS66 (World Geodetic System, 1966)

GRS67 (Geodetic Reference System, 1967)

WGS72 (World Geodetic System, 1972)

GRS80 (Geodetic Reference System, 1980)

WGS84 (World Geodetic System, 1984)

MAGNA: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
División de Geodesia
geodesia@igac.gov.co

EPSG:4978

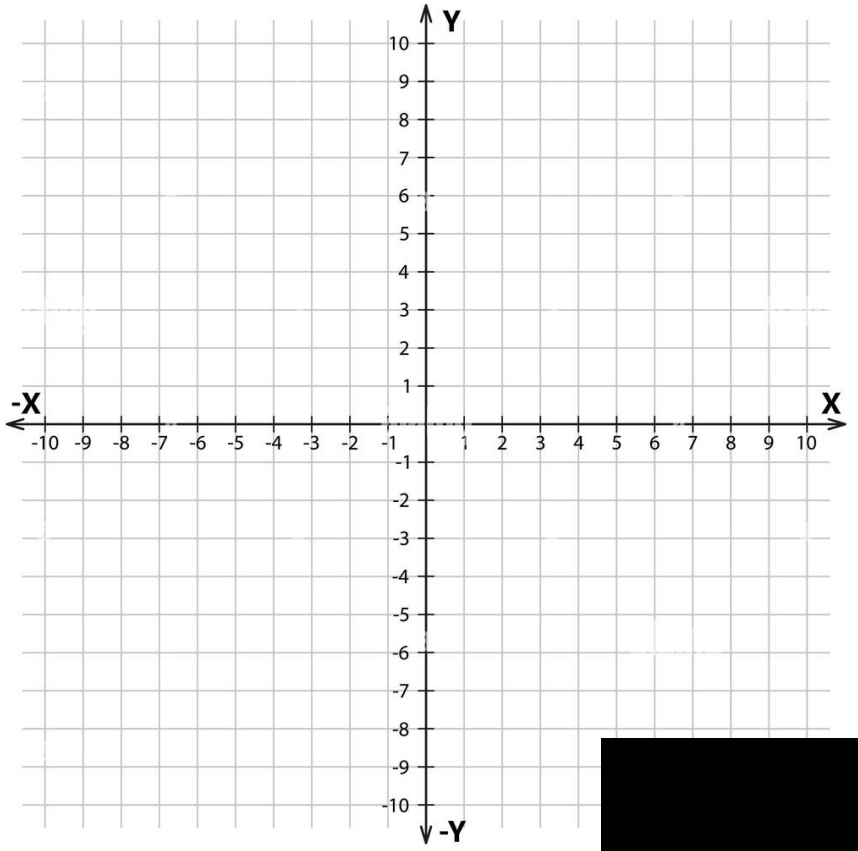
WGS84 Bounds: -180.0000, -90.0000, 180.0000, 90.0000

Scope: Used by the GPS satellite navigation system.

Last Revised: 2007-08-27

Area: World (by country)

Los sistemas de coordenadas

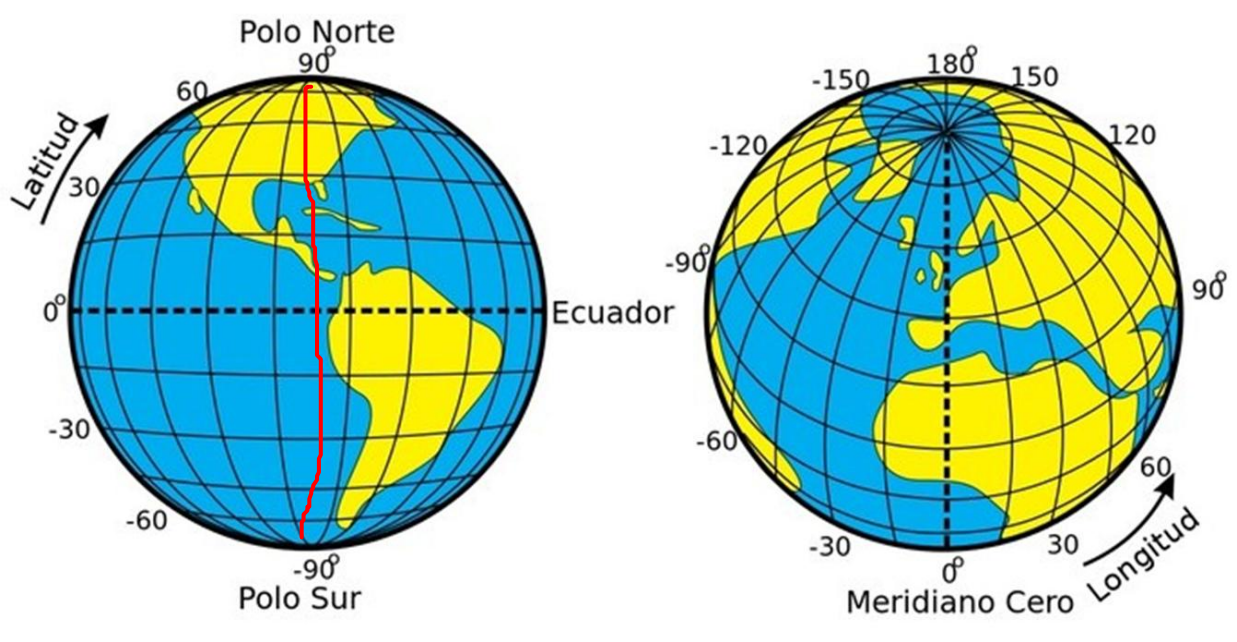


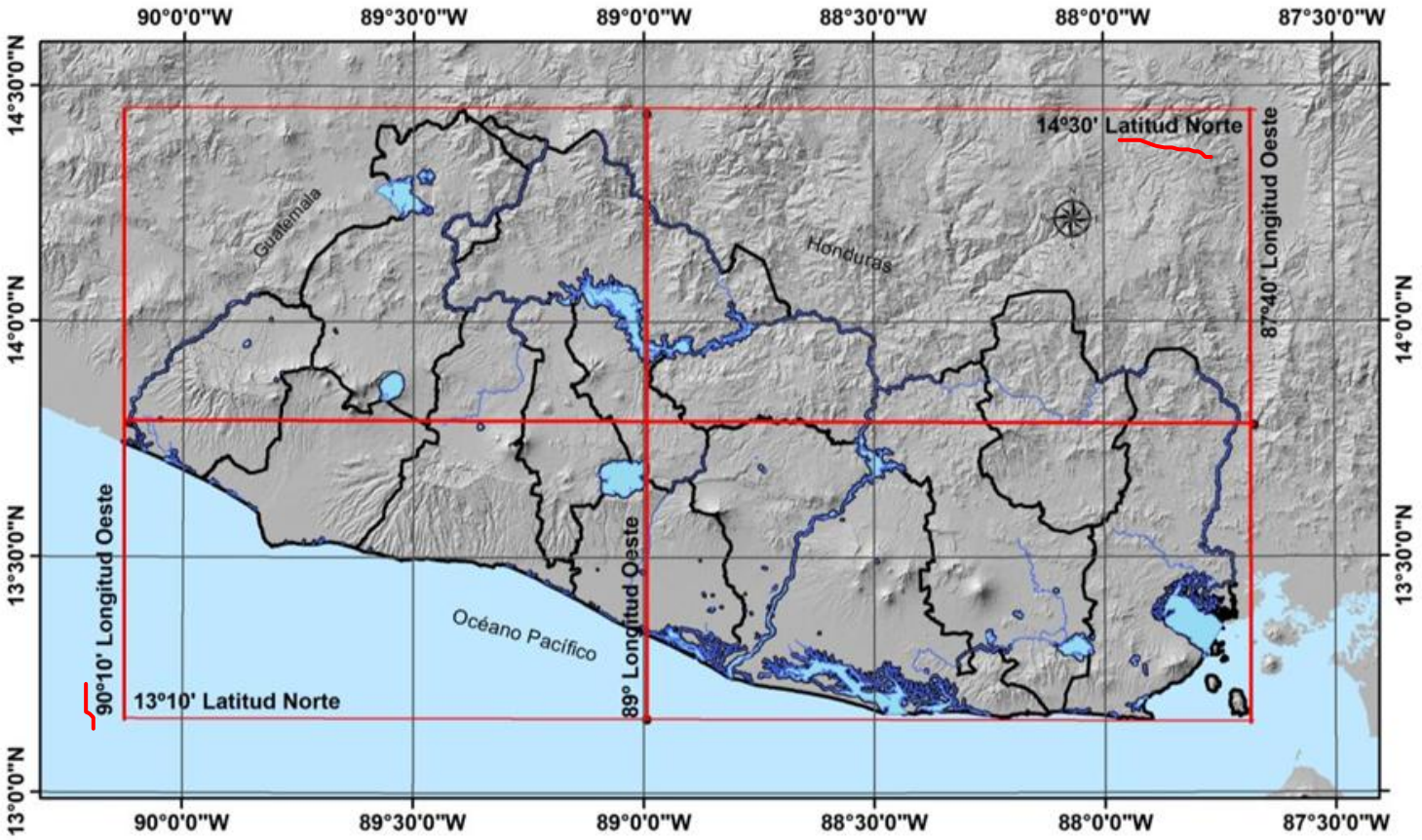
Sistemas de coordenadas

- Se usa un sistema de coordenadas para especificar la posición en forma absoluta. Para áreas pequeñas, el sistema de coordenadas más simple es la cuadrícula regular definida por un plano cartesiano, mientras que comúnmente para áreas más grandes se usan ciertas proyecciones cartográficas aprobadas (Westen et al. s.f.).
- Existen varios tipos de sistemas de coordenadas terrestres: esféricas o globales, adecuadas para los datos espaciales de orden global, que abarcan la totalidad o la mayoría de la superficie del planeta; y planas, que son válidas para porciones más o menos reducidas de la superficie terrestre (Bosque Sendra 2000).

Coordenadas geográficas o esféricas

Se basan en los meridianos de longitud y en los paralelos de latitud. Por acuerdo internacional, la longitud se mide hasta 180°E y hasta 180°W a partir de los 0°, en el meridiano de referencia que pasa por Greenwich (meridiano cero) Inglaterra (Figura 9 y 10). La latitud se mide hasta 90° N y hasta 90° S a partir de 0° sobre el ecuador. Sistemas de coordenadas.




90°0'0"W
89°30'0"W
89°0'0"W
88°30'0"W
88°0'0"W
87°30'0"W
14°30'0"N
14°0'0"N
13°30'0"N
13°0'0"N
14°30' Latitud Norte
87°40' Longitud Oeste
90°10' Longitud Oeste
89° Longitud Oeste
13°10' Latitud Norte
Guatemala
Honduras
Océano Pacífico

Latitud y longitud

Latitud

Ángulo formado por la línea que pasa por un punto, el centro de la tierra y el plano ecuatorial. Puede tener dirección Norte o Sur, con valores de cero (Ecuador) a 90ºN y 90ºS. Puntos de igual latitud se llaman paralelos.

Longitud

Distancia angular desde el meridiano principal (Greenwich) también llamado meridiano cero. Ángulo formado por la línea que va desde la intercepción del meridiano principal con el Ecuador, hasta la intersección del meridiano que pasa por el punto de interés con el Ecuador. Todos los puntos de igual longitud se llaman Meridianos. Pueden tener valores de cero a 180ºOeste y 180

Coordenadas planas

- Las coordenadas planas pueden ser de diversos tipos, unas establecidas libremente por el usuario, y otras de caracteres generales y prefijados, tales como la Universal Transversal Mercator (Dana, 1994), que es uno de los más utilizados en SIG (Bosque Sendra 2000, Fernández-Coppel 2001).

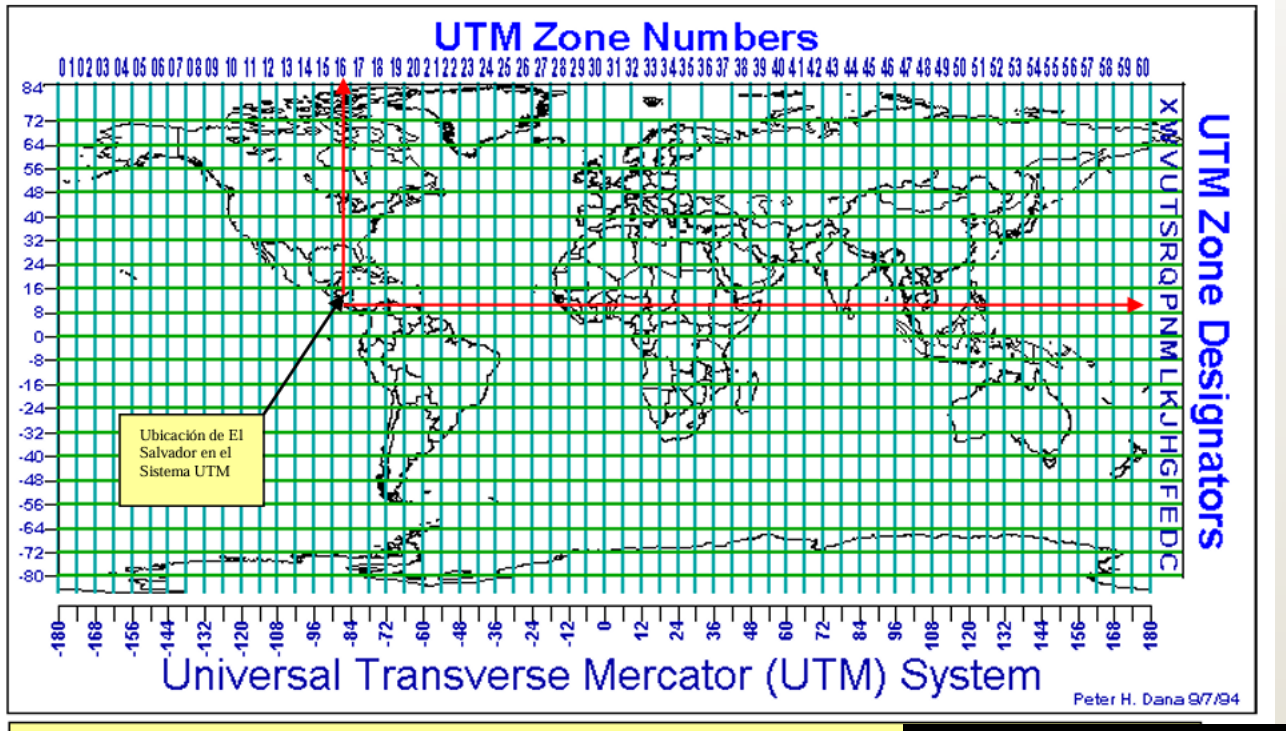


Figura 11. El Sistema de Coordenadas UTM (Dana, 1994), que define la posición de El Sa

- Una proyecció epresentar un punto de la ti era no puede representarse otras formas geométricas s superficies desarrollables;

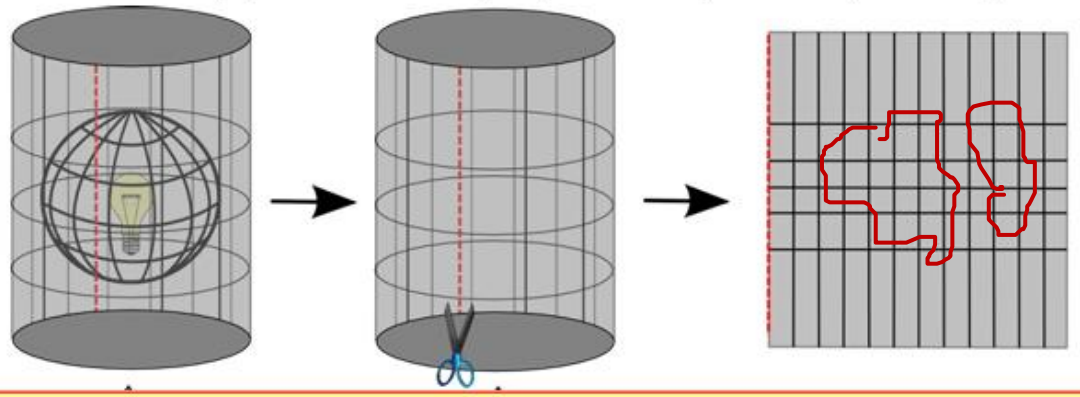


Figura 12. Proyección Cartográfica Cilíndrica. (tomado de https://docs.qgis.org)

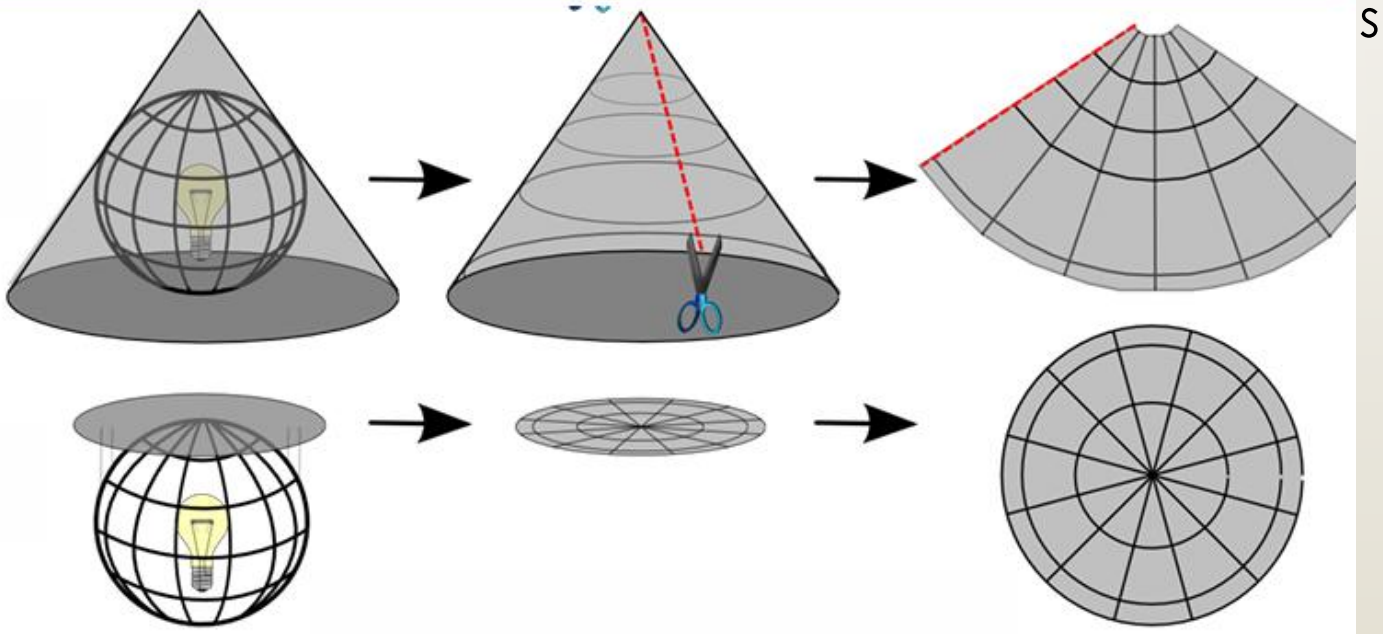


Figura 13. Proyecciones Cartográfica Cónica y azimutal (modificado de https://docs.qgis.org)

Proyección Cónica Conformal de Lambert

- Es una cuya extensión Norte- son un m dos paralel

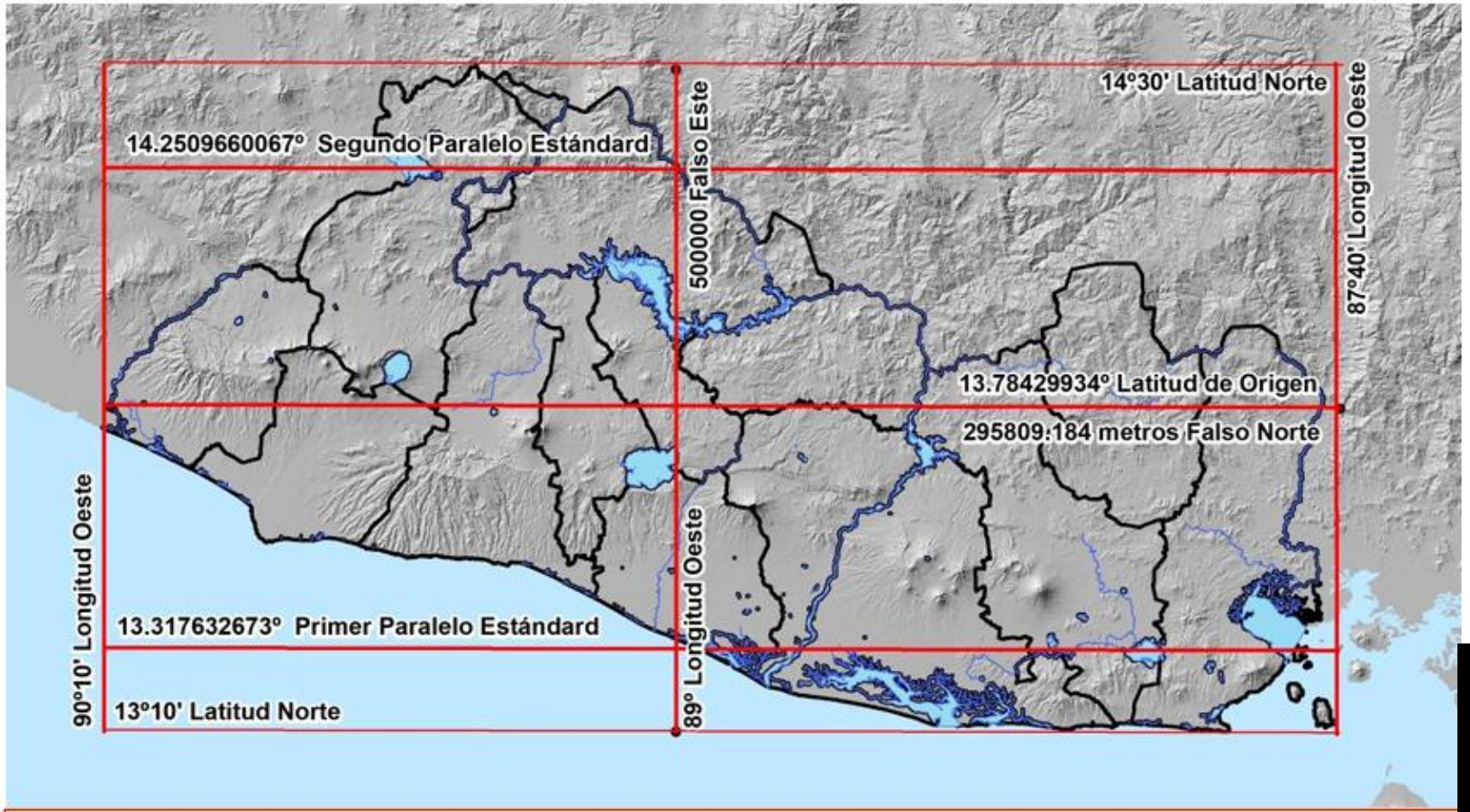


Figura 14. Paralelos estándares definidos en la Proyección Cónica Conformal de Lambert con dos paralelos estándares para El Salvador. Fuente: CNR-2007.

Gracias